

جمهورية السودان

وزارة التعليم العام

**امتحانات الشهادة الثانوية – مارس ٢٠١١م**

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الكيمياء

- المعادلات الكيميائية مطلوبة متى كان ذلك ممكنا .

- يمكنك استخدام المعطيات التالية حينما يلزم :

14 = N ، 17 = O ، 23 = Na ، 27 = Cu ، 108 = Ag ، 1 = H ، 12 = C: الكتل الذرية النسبية

**القسم الأول (٤٠ درجة)**

أجب عن جميع الأسئلة في هذا القسم

١- عرف الآتي :

(i) الطاقة . هي القدرة على بذل شغل أو إحداث تغير

(ii) السعر . عند الحاجة إلى درجة هائلة من الحرام من أجل المقطع

درجہ منفیہ واحدہ

(iii) التفاعلات الطاردة للحرارة .

هے التفاعدات الیہ یصاحبہا ظہور طاقت ہاریہ کنڈیجہ منہ نفاہجہ التفاعلے

٢- ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة مما يلي :

(i) تَمَيِّزُ معظم الاسترات بروائحها الزكية .

(ii) يستخدم سلك من الفضة عند إجراء كشف الذهب .

(iii) انصهار الثلج تغير فيزيائي . ← (٤)

(iv) زيادة التركيز تعني زيادة عدد جزيئات المواد المتفاعلة في وحدة الحجم . ← (١)

٣- املأ الفراغات التالية بالكلمات المناسبة :

(i) الأكسدة الضعيفة للكحولات الأولية تنتج الكاربونيل المقابل بينما ينتج من أكسدتها بمؤكسد

قوي السمفونى البنودى ( الكاروبوسىات ) المقابل .

(ii) المادة المترددة هي المادة التي تؤدي دور المقاعدة... في الوسط الحمضي ودور المحسنة... في الوسط القاعدي .

(iii) محلول مائي لملح ما أزرق اللون يعطي راسباً أسود عند إمرار غاز كبريتيد الهيدروجين فيه، أيضاً يتفاعل

الملح الصلب هذا مع حمض الهيدروكلوريك المخفف ويحرر غاز عديم اللون يتحول إلى بني عند سلامته

الهواء. الملح هو نترات البوتاسيوم  $KNO_3$ .

(iv) إذابة ..... ١.٦ جم من كربونات الصوديوم اللامائية أعطى ٢٠٠ سم<sup>3</sup> من محلول قياسي تركيزه ٠,٥ م.

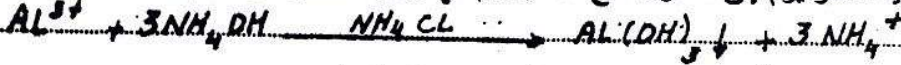
الكتلة الجرامية = الذائبة  $\times$  الحجم  $\times$  الكثافة الجزيئية =  $1.6 \times 100 \times 90$  = 1.6 جرام

٤- اكتب معادلات رمزية موزونة للتفاعلات التالية :

(i) إضافة حمض HCl المخفف إلى محلول ملح الفضة .



(ii) إضافة محلول هيدروكسيد الأمونيوم إلى محلول ملح الألمونيوم في وجود فائض من كلوريد الأمونيوم .



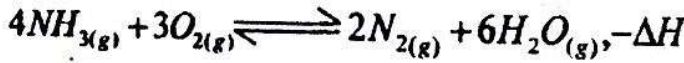
(iii) إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى ملح كبريتيد الصوديوم الصلب .



(iv) إضافة محلول خلات الرصاص إلى محلول ملح كلوريد الصوديوم .



٥- اعتبر التفاعل المتزن التالي :



ما أثر كل من التغيرات التالية على تركيز  $NH_3$  :

(i) إضافة  $O_2$  للنظام . يقل

(ii) إضافة  $N_2$  للنظام . يزيد

(iii) سحب  $H_2O$  من النظام . يقل

(iv) خفض حجم وعاء التفاعل . يزيد

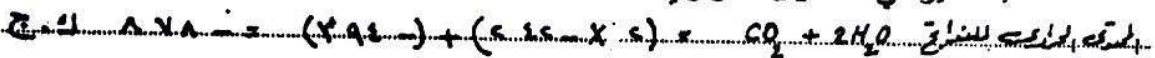
٦- يحترق غاز الميثان في الأكسجين . أعط معادلة موزونة ثم احسب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل

طما بأن حرارة تكوين  $CH_4$ ،  $CO_2$ ،  $H_2O_{(g)}$  هي -٧٥، -٣٩٤، -٢٤٢ كيلو جول / مول على الترتيب.

- معادلة احتراق غاز الميثان .



- حساب التغير في المحتوى الحراري :

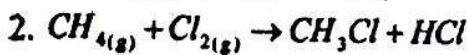
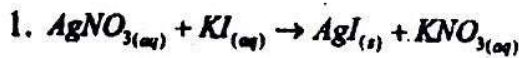


٧- (i) علل : زيادة تركيز المتفاعلات يؤدي إلى زيادة معدل التفاعل .

زيادة التركيز تعني زيادة عدد جزيئات المواد المتفاعلة في وحدة الحجم مما يزيد

من معدل حدوث التصادم بين الجزيئات مما يزيد سرعة التفاعل .

(ii) أي التفاعلين التاليين أسرع ولماذا ؟



التفاعل رقم ١، أسرع لوجود الأيونات حرة في المحاليل .

(iii) في تفاعل متعدد الخطوات ، أي الخطوات تحدد سرعة التفاعل ؟ السريعة ، السريعة جداً أم البطيئة ؟

الخطوة البطيئة .

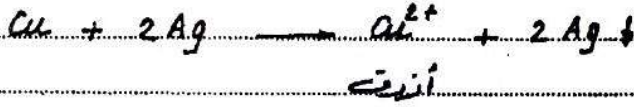


٨- علل لما يأتي :

(i) غمر سلك من النحاس لبعض الوقت في كأس مملوء بمحلول نترات الفضة المائي . لوحظ أن الفضة

تترسب على سلك النحاس وأن النحاس بدأ يذوب في المحلول وقد تحول لون المحلول إلى الأزرق .

أيون الفضة له ميل أكثر لمقتبالت الالكترونيات من النحاس ولذلك أزاح النحاس أيون الفضة وتركيب أيون النحاس أزرق اللون .



(ii) يستخدم  $CCl_4$  في إطفاء الحرائق .

نسبة كثافته العالية

(iii) يعتبر الأسبرين مادة حمضية .

لديته  $COOH$  حامض كربوكسيل

٩- ما أنسب الظروف لزيادة كمية النشادر المحضر صناعياً حسب المعادلة :



الدرجة حرارة  $200^\circ$

١٠. استكمال عامل حفاز  $(Fe_2O_3)$

١٢ ضغط  $250$  ضغط جوي

١٤ سحب النشادر المتكون أدنى بدرجة

١٠- املأ الفراغات التالية :

(i) يتكون الملح من شقين أحدهما موجب الشحنة يسمى الشق  $+$  ويقام  $+$  ويكون عادة أيون  $+$  فلز

أو أيون  $+$  أمونيوم  $NH_4^+$  والآخر سالب الشحنة يسمى الشق  $-$   $+$  ويكون عادة

أيون  $-$  فلز أو أيون  $-$  غير الفلزات

(ii) تعتمد نظرية لويس في تعريف الحمض أو القاعدة على أساس تكوين الرابطة التساهمية

(iii) يقول أينشتاين في نظريته النسبية أن لكل جسم متحرك كتلتين يجب التمييز بينهما ، كتلة الجسم في

حالة السكون وكتلة الجسم النسبية والتي تمثل كتلة الجسم في حالة السكون

مضافاً إليها كتلة أخرى لطلقة الحركة يمتلكها الجسم .

(iv) جرمان من عنصر مشع يتبقى منه بعد مضي ٢٠٠ ساعة ٠,١٢٥ جم بذلك يكون عمر النصف لهذا العنصر هو:

الكتلة المتبقية و الكتلة الأصلية

٥٦٤

عند زمن عدد نترات عمر النصف

١٢٥٠

٥٦٤  
١٢٥٠

عمر النصف = الزمن الكلي  
عدد الفترات

٩٠٠  
٤

٥٠ ساعة

١٠٠ ساعة

## القسم الثاني (٣٠ درجة)

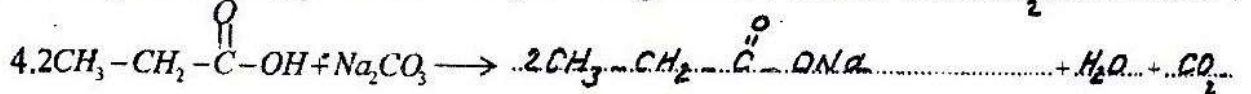
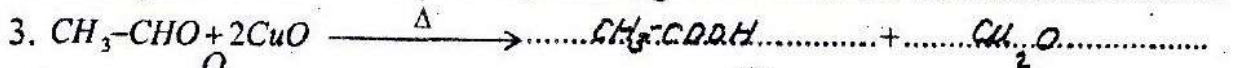
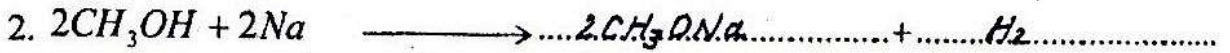
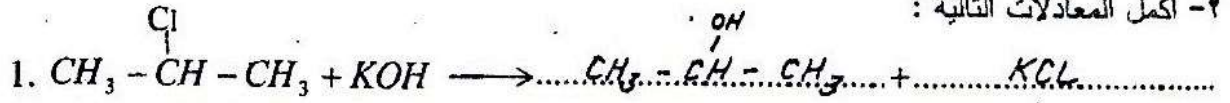
أجب عن جميع الأسئلة في هذا القسم

السؤال الأول :

١- اكتب الصيغة البنائية والاسم المنهجي للمركبات التالية :

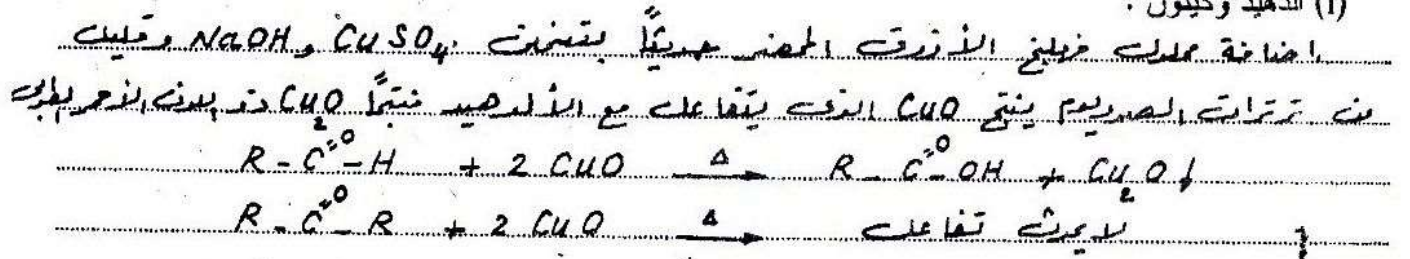
| الصيغة الجزيئية   | الصيغة البنائية                 | الاسم المنهجي  |
|-------------------|---------------------------------|----------------|
| $C_4H_{10}O$ إيثر | $CH_3 - CH_2 - O - CH_2 - CH_3$ | إيثوكسي إيثان  |
| $C_3H_7Cl$        | $CH_3 - CH_2 - CH_2Cl$          | ١-كلورو بروبان |
| $C_4H_8O_2$ كيتون | $CH_3 - CH_2 - C(=O) - CH_3$    | بيوتانون       |

٢- أكمل المعادلات التالية :

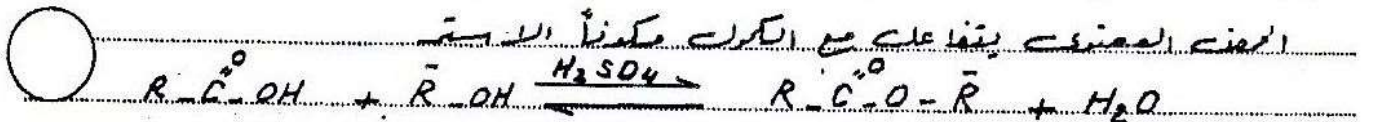


٣- كيف تفرق كيميائياً (بالمعادلات) بين الآتي :

(i) ألدهيد وكيتون .



(ii) حمض عضوي وآخر غير عضوي .



٤- أجب بلا أو نعم :

(i) المركبات العضوية ذات درجات حرارة انصهار منخفضة . (نعم)

(ii) تذوب معظم المركبات العضوية في الماء بسهولة . (لا)

(iii) تتميز تفاعلات المركبات العضوية بالسرعة . (لا)

(iv) معظم المركبات العضوية سائلة أو غازية في درجات الحرارة العادية . (نعم)



## السؤال الثاني :

عرف الآتي :

- التحليل الكيميائي الكمي : تحليل يهدف إلى معرفة كمية المادة المعروفة نوعاً .
- التركيز : هو الكمية النسبية للمذاب في المحلول .
- المحلول المولاري : هو المحلول الذي يحتوي على المول (الريسم) منه غرام واحد من المذاب .

(iv) المعايرة : هي إضافة كمية من المحلول القياسي مكافئة كيميائياً لكمية المادة في المحلول مجهول التركيز .

٢- ما هي مولارية محلول الحمض  $HNO_3$  المحضر :

(i) بإذابة ٠,٣ مول منه في ٠,٦ دسم من الماء ؟

$$\text{المولارية} = \frac{0.3}{0.6} = 0.5 \text{ مول / ديسم}$$

(ii) بإذابة ٠,٦٣ جم منه في ٥٠ سم<sup>٣</sup> من الماء ؟

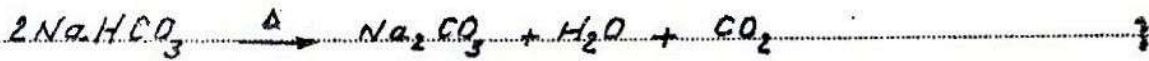
$$\text{المولارية} = \frac{0.63}{50 \times 1000} \times 1000 = 0.00126 \text{ مول / ديسم}$$

٣- إذا كانت النسبة المئوية الوزنية للذوبان ٢٠% لمحلول مكون من ٤٠ جم من الماء ،

أوجد كتلة الملح في المحلول ٨٠ جم تتكون من ٤٠ جم من الماء .  
٤٠ جم تتكون من ٤٠ جم من الماء .  
٤٠ جم تتكون من ٤٠ جم من الماء .  
٤٠ جم تتكون من ٤٠ جم من الماء .

٤- إذا أردت أن تحضر محلولاً قياسياً من كربونات الصوديوم ماذا تفعل أولاً ولماذا ؟

تسخين كربونات الصوديوم لدرجة ٤٠٠° لمدة ساعة بطور الرطبة وتحميد البيركربونات إلى كربونات .



٥- اختر الدليل المناسب للكشف عن نقطة التعادل في المعايرات التالية :

| المعايرة                                             | الدليل            |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| HCl مع NaOH                                          | عبار الشمس        |
| CH <sub>3</sub> COOH مع NaOH                         | الفينولفثالين     |
| H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> مع NH <sub>4</sub> OH | الميثيل البرتقالي |

٦- ٢٠ جم من هيدروكسيد الصوديوم غير النقي أنيبت في دسم<sup>٣</sup> من محلول حمض الأكساليك ٠,٢ م حتى تم التعادل .

أوجد النسبة المئوية لدرجة النقاء لهيدروكسيد الصوديوم في العينة المستعملة .

عدد مولات حمض الأكساليك = ١٨ × ٠,٢ = ٣,٦ مول



مولات NaOH = ضعف مولات H<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub> = ٣,٦ × ٢ = ٧,٢ مول

كتلة Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> النقية = عدد المولات × الكتلة الجزيئية

$$= 60 \times 3,6 = 216 \text{ جم}$$

$$\% NaOH = \frac{100 \times 17}{216} = 78,7\%$$

**القسم الثالث (٣٠ درجة)**  
**أجب عن ثلاثة أسئلة فقط من هذا القسم**

**السؤال الأول :**

١- (i) عرّف جهد القطب القياسي .  
 ثم خذ الجهد بين المنصهر والمثلج المنصهر منه عند درجة حرارة ٢٥°C  
 وتركيز ١ مول / لتر<sup>٢</sup> وحفظ جود واحد من حالة الغازات .

(ii) كم قيمة جهد قطب الهيدروجين القياسي ؟ صيغ

(iii) في خلية مكونة من قطب الخارصين وقطب الهيدروجين تسرى الإلكترونات من قطب الخارصين إلى قطب الهيدروجين ، وفي خلية مكونة من قطب النحاس وقطب الهيدروجين تسرى الإلكترونات من قطب الهيدروجين إلى قطب النحاس . لماذا ؟

النارصين يتأكسد بسهولة أكثر من الهيدروجين والنحاس  $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$   
 الهيدروجين يتأكسد بسهولة أكثر من النحاس

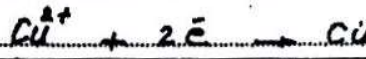


(iv) فرق الجهد لخلية تجمع قطب الخارصين وقطب النحاس يساوي ١,١ فولت . اكتب معادلة التفاعل

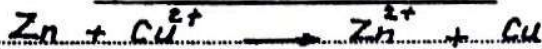
لنصف الخلية وكذلك التفاعل الكلي . إذا كان جهد اختزال النحاس يساوي + ٠,٣٤ فولت . احسب جهد أكسدة الخارصين .



نصف تفاعل الأكسدة



نصف تفاعل الاختزال



جهد الخلية = جهد الاختزال النحاس - جهد الاختزال النارصين

$$1.1 = + 0.34 - E_{Zn}$$

جهد الاختزال النارصين = ١,١ + ٠,٣٤ = ١,٤٦ فولت

جهد الأكسدة = - جهد الاختزال = - ١,٤٦ فولت

- عل :

(i) يزيح الماغنيزيوم الهيدروجين من حمض الكبريتيك المخفف .

الماغنيزيوم يقع أعلى الهيدروجين في السلسلة الكهروكيميائية

(ii) يزيح الباريوم النحاس من مركباته .

الباريوم يقع أعلى النحاس في السلسلة الكهروكيميائية

(iii) يتفاعل الكالسيوم مع الماء بينما لا يتفاعل الذهب مع الماء .

الكالسيوم يزيح نسط يقع في مقدمة السلسلة بينما الذهب خفيف

النسط يقع أسفل السلسلة



## السؤال الثاني :

١- اذكر ثلاثاً من الفوائد العملية للكيمياء التحليلية في مجال الصناعة .

(i) معرفة مدى مطابقة المادة المستخدمة للمواصفات المتفق عليها .

(ii) معرفة عدد المركبات الضارة في المادة المستخدمة .

(iii) معرفة الغازات السامة المنطلقة من المصانع .

٢- مثل لكل من الآتي بمثال واحد :

(i) ملح ناتج من تفاعل حمض قوي وقاعدة ضعيفة .

$NH_4Cl$  كلوريد الأمونيوم

(ii) ملح يحول محلوله المائي لون دليل الفينولفثالين إلى اللون الوردي .

$CH_3COONa$  خلات الصوديوم

٣- (i) عرف المجموعة التحليلية .

مجموعة من الأيونات القاعدية أو الحمضية يتم التعرف عليها بكاشف واحد .

(ii) على أي أساس قُسمت الشقوق الحمضية إلى ثلاث مجموعات تحليلية ؟

على أساس درجة ثبات الحمض المشتقة منها .

٤- بكشف فيزيائي وآخر كيميائي - وضح مستعينا بالمعادلات الكيميائية ما أمكن ، كيف يمكنك معرفة شق

الكالسيوم  $Ca^{2+}$  .

(i) يغير لون اللاب إلى الأحمر الطمئي

(ii) إضافة محلول كلوريد الأمونيوم وحمض كبريتيك والأمونيوم وكربونات الأمونيوم

يتكون راسب أبيض من  $CaCO_3$  يذوب في الحمض المعدني



ب. عند إضافة حمض الكبريتيك المنفصل إلى محلول على الكالسيوم يتكون راسب

أبيض من كبريتات الكالسيوم



### السؤال الثالث :

١- اجب بـ ( لا ) أو ( نعم ) :

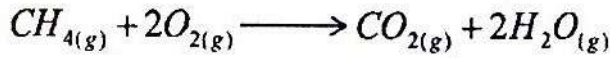
- (i) المركبات الناتجة من تفاعل ماص للحرارة تكون ذات محتوى حراري سالب . ☒ (نعم) ☐ (لا)
- (ii) المركبات الناتجة من التفاعل الماص للحرارة لا تكون ثابتة حرارياً . ☒ (نعم) ☐ (لا)

٢- إذا كانت حرارة تكوين المركبات  $HCl$  ،  $HF$  ،  $HI$  ،  $HBr$  هي  $-٦٣$  ،  $+٢٦$  ،  $-٢٧١$  ،  $-٩٢$  كيلو جول في المول على الترتيب . رتب هذه المركبات حسب ثباتها حرارياً بادنأ بأكثرها ثباتاً.

☐ (i)  $HF$  (ii)  $HCl$  (iii)  $HBr$  (iv)  $HI$

٣- عرف معدل التفاعل الكيميائي . ☐ هو مقدار التغير في تركيز أحد المتفاعلات  
أمر التفاعل في وحدة الزمن .

٤- التفاعل التالي يوضح احتراق الميثان :



(i) عبر رياضياً عن سرعة التفاعل نسبة لاحتراق الميثان .

$$R = \frac{-\Delta [CH_4]}{\Delta t}$$

(ii) إذا كان الميثان يحترق بمعدل  $٠,١٦$  مول / سم<sup>٣</sup> ث . ، ما معدل تكون  $H_2O$  في نفس الفترة الزمنية ؟

معدل تكون  $H_2O$  ضعف معدل احتراق الميثان (من المعادلة)

∴ معدل تكون الماء =  $٠,١٦ \times ٢ = ٠,٣٢$  مول / دسم<sup>٣</sup> ث

٥- ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة فيما يلي :

(i) التفاعلات الكيميائية التامة هي التفاعلات التي :

أ- تسير في اتجاه واحد . ☒ (نعم) ☐ (لا)

ب- تسير في اتجاهين متضادين . ☐ (نعم) ☒ (لا)

ج- تتم بسرعة . ☐ (نعم) ☒ (لا)

د- تكون طاردة للحرارة . ☐ (نعم) ☒ (لا)

(ii) عند إضافة عامل مساعد لتفاعل في حالة اتزان فإن :

أ- سرعة التفاعل تزداد في الاتجاه الأمامي فقط . ☐ (نعم) ☒ (لا)

ب- سرعة التفاعل تزداد في الاتجاه العكسي فقط . ☐ (نعم) ☒ (لا)

ج- سرعة التفاعل تزداد في الاتجاهين الأمامي والعكسي بنفس المقدار . ☒ (نعم) ☐ (لا)

د- كل ما تقدم صحيح . ☐ (نعم) ☒ (لا)

(iii) تتغير قيمة ثابت الاتزان عند تغير :

أ- تركيز أحد المتفاعلات . ☐ (نعم) ☒ (لا)

ب- كمية العامل الحفاز . ☐ (نعم) ☒ (لا)

ج- درجة الحرارة . ☒ (نعم) ☐ (لا)

د- الضغط . ☐ (نعم) ☒ (لا)



## السؤال الرابع :

١- علل لما يأتي :

(i) استعمال محفز يجعل التفاعل البطيء سريعاً .

لثمة العوامل الحفازة على تخفيف طاقة التنشيط اللازمة لحدوث التفاعلات

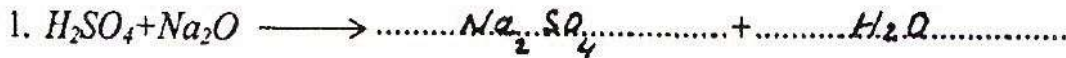
(ii) جميع الأيونات السالبة قواعد بحسب تعريف لويس .

لثمة تميل إلى الارتكازات

(iii) يعتبر محلول  $HCl$  المائي حمضاً حسب مفهوم أرهينيوس .

لثمة له قابلية على أيون الهيدروجين ، لموجب

٢- أكمل المعادلات الكيميائية التالية :



٣- (i) بين كيف تكشف عن شق البروميد ( $Br^-$ ) .

١. إضافة  $H_2SO_4$  المركز تتصاعد أبخرة بيضاء مرقية غليظ من  $HBr$  و  $Br_2$  و  $SO_2$  تكون محلولاً بنسبة



٢. إضافة محلول نترات الفضة يتكون راسب أبيض مصفر من  $AgBr$



(ii) كيف نفرق بين  $Na^+$  و  $Cu^{2+}$  فيزيائياً .

$Cu^{2+}$  يصفى لوناً أخضر و  $Na^+$  يصفى لوناً أصفر ذهبي على حسب موقعهم في الجدول

٤- أكمل الفراغات فيما يأتي :

تعتبر الدهون الحيوانية والنباتية استرات لحموض كربوكسيلية تتميز بطول السلسلة الكربونية

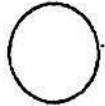
٥- اكتب الصيغة البنائية لبوليمر بولي إيثيلين .



(ii) احسب عدد الأكسدة للكبريت في  $CaSO_4$ .

نفرض أن عدد الأكسدة S = س . عدد الأكسدة الكبريت = ٢ -

٤ (٢ -) + س + (٢ +) = ٠ . عدد الأكسدة الكالسيوم = ٢ +



٦ + = ٠ . س = ٨ - ٢ = ٦ +

١- تم إمرار تيار مباشر خلال خليتين متصلتين على التوالي تحوي إحداهما محلول كبريتات النحاس (II) والأخرى محلول نترات الفضة . فإذا ترسب ٠,٣١٨ جم من النحاس عند مهبط الخلية الأولى فكم جراماً من الفضة يترسب على مهبط الخلية الثانية ؟

كتلة  $Ag$  =  $١٠٨ \times ٣١٨$   
٢١,٨

من المعادلة

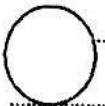
كتلة  $Cu$  =  $٦٣$   
كتلة  $Ag$  =  $١٠٨$

$\frac{م}{ف} = \frac{٣١,٨}{٢} = \frac{٦٣}{١}$

١٠٨ : ٦٣ = ١ : ٨ جم

كتلة  $Ag$  =  $١٠٨$   
كتلة  $Cu$  =  $٦٣$

$١٠٨ = \frac{١٠٨}{١} = Ag$



- ما نوع الجسم الذي ينبعث في كل من التحولات النووية التالية وأكمل وزن المعادلات :

